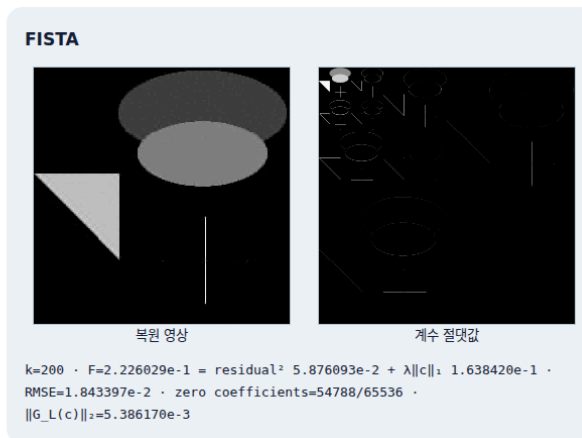
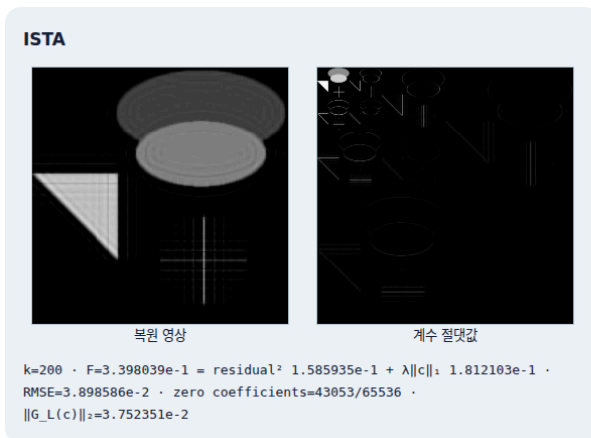


작은 계수를 줄이면 영상은 어떻게 복원될까?

Beck-Teboulle (2009) § 5.2 / Figure 4의 실험 조건 · 새로 선언한 잡음 · 200회 계산



실제 Haar 계수에서 축소합니다. 256×256 영상, 3단계 직교 Haar, Gaussian 흐림 $\sigma=4$, 잡음 $\sigma=0.001$, $\lambda=10^{-4}$. 전체 잔차 제곱합을 쓰므로 $L=2$, 보폭 $\frac{1}{2}$, 축소 임계값 5×10^{-5} 입니다. 두 방법은 같은 관측에서 시작합니다.

HTML에서 평균·차이 분해, gradient 이동, 계수 축소, FISTA 외삽을 연결해 읽을 수 있습니다.
 0·1·10·100·200회 복원과 계수 그림을 함께 바꾸고, 실제 첫 갱신 계수 3개를 확인할 수 있습니다.

무엇을 비교하는지 구분합니다. F는 관측 잔차와 계수 벌점의 합이며, 최적값 F^* 는 모릅니다. 따라서 F를 최적성 오차로 부르지 않습니다. RMSE는 알고리즘에 주지 않은 깨끗한 원본과의 오차입니다.

잡음 시드	ISTA F / RMSE	FISTA F / RMSE
0	0.339804 / 0.038986	0.222603 / 0.018434
1	0.339537 / 0.038978	0.222202 / 0.018540
2	0.339920 / 0.038962	0.222464 / 0.018607

시드 0·1·2를 모두 남겼습니다. 논문의 원래 잡음은 공개되지 않았으므로 원문 픽셀·최종 수치 일치를 주장하지 않습니다. 세 예제 역시 대표 표본이나 보편적인 방법 순위가 아닙니다.

검증: 전체 760개 테스트, Ruff, 고정 검사, 오류 주입 4종, 빌드 통과. 세 시드의 전체 갱신을 독립 계산으로 대조했습니다. 시드 0·1은 데스크톱·모바일에서 모든 저장 픽셀, 그래프, 키보드, JSON과 JavaScript 미사용 화면을 확인했습니다.

현재 상태: 로컬 커밋 완료. GitHub 인증 부재로 새 PR·원격 CI·깨끗한 환경 설치 검증은 대기 중입니다. wheel·sdist에서 직접 불러와 실행한 점검은 완료했으며, 설치 검증과 구분합니다.

각 HTML은 외부 연결 없이 열리며 원본·잡음·관측·전체 반복 수치·저장 영상과 계수·해시를 포함합니다. 영상 클리핑은 화면에만 적용합니다. 계수 그림은 모든 저장점에 공통인 $\log(1+|c|)$ 척도입니다.

출처: Beck-Teboulle (2009) · 영상 생성: 허가 조건을 보존한 Hansen Regularization Tools 4.1 (2008) 이식. 원문과의 차이: docs/FISTA_WAVELET.md.

로컬 head: a5f49819ae934b3702bf07f2bb76982bc996151d · PR #72 위의 후속 변경 · 공개 main과 v0.5.0 릴리스는 유지합니다.